INFORME EJECUTIVO

Sistema de Gestión Agrícola Digital

Implantación, Tecnología, Inversión y Plan Operativo

Clasificación	Confidencial — Uso Interno
Versión	1.1 / Marzo 2026
Destinatario	Dirección Ejecutiva Administrativa
Alcance	250 ha de producción hortícola

1. Resumen Ejecutivo

Este informe consolida la propuesta completa de digitalización de la explotación agrícola mediante un sistema integral de gestión de campo. El proyecto contempla la transformación de la operativa actual — basada en memoria y notas en papel — hacia una plataforma central que recoge datos reales del campo, los organiza, los conecta entre sí y permite entender en tiempo real y de forma histórica todo lo que ocurre en la empresa.

El sistema abordará tres objetivos estratégicos: obtener control total de lo que ocurre en cada parcela, disponer de datos fiables de suelo, trabajo y producción, y utilizar esos datos para planificar campañas futuras con mayor precisión y rentabilidad. Una vez ejecutado el plan completo, el dueño de la empresa podrá conocer el estado de toda la explotación desde cualquier dispositivo y lugar, sin depender de llamadas ni informes verbales.

La inversión inicial en equipamiento asciende a 4.970 €. El desarrollo tecnológico requiere además la adquisición de un equipo informático adecuado para la construcción del software.

2. Descripción del Sistema

Cuando todos los pasos del plan de implantación estén ejecutados, el sistema se convertirá en una plataforma central de control de la explotación agrícola. No se tratará de una aplicación de registro simple, sino de un sistema que recoge datos reales del campo, los organiza, los conecta entre sí y permite entender qué está pasando en toda la empresa tanto en tiempo real como en el pasado.

2.1 Las Cinco Funciones Principales

Función 1 — Mapa Vivo de la Explotación. El sistema contará con un mapa completo de todas las fincas y parcelas. Cada parcela dispondrá de su ficha, donde aparecerá el cultivo actual, el estado de la parcela, su superficie, el sistema de riego, el historial de plantaciones, los trabajos realizados, la producción obtenida y cualquier información técnica introducida. El estado de cada parcela será visible de forma inmediata: vacía, en preparación, plantada, en cultivo o cosechada.

Función 2 — Registro Completo del Trabajo en Campo. Cada trabajo realizado en una parcela quedará registrado. El sistema sabrá qué cuadrilla trabajó, cuántas personas había, cuántas horas estuvieron, qué tipo de trabajo hicieron y en qué parcela. Podrán añadirse fotos y observaciones para demostrar lo que se hizo.

Función 3 — Trazabilidad Completa del Cultivo. El sistema conectará todas las fases del cultivo, desde la plantación hasta la cosecha. Se sabrá qué cultivo se plantó, cuándo, qué variedad era, qué trabajos se hicieron durante el ciclo, cuándo se cosechó y cuánta producción se obtuvo.

Función 4 — Control de Materiales y Recursos. El sistema registrará materiales utilizados como plástico agrícola, sistemas de riego, residuos retirados, maquinaria utilizada y cuadrillas de trabajo, lo que permitirá conocer cuánto se ha gastado realmente en cada parcela.

Función 5 — Registro Logístico de la Cosecha. El sistema permitirá registrar la salida de cosecha desde una parcela y asociarla con camiones, pesajes, destinos o notas. Esto permite seguir el producto desde el campo hasta el momento en que sale de la finca.

3. Plan de Implantación por Fases

El proceso de implantación se desarrollará en tres fases durante el primer año, siguiendo una lógica progresiva que garantiza que el sistema se construya sobre datos reales y no sobre estimaciones.

3.1 Fase 1 — Auditoría y Captura de Datos Reales (Abril – Junio)

Esta fase consiste en recoger datos reales del funcionamiento de la finca. No se pretende optimizar la explotación todavía, sino entender exactamente cómo funciona en la realidad. Se capturarán nueve tipos de información.

El análisis del suelo incluirá la medición de pH, salinidad, conductividad eléctrica, presencia de sodio, composición, textura y estado general del terreno, tomando varias muestras por parcela. El registro del estado actual de cada parcela documentará si está vacía, en preparación, plantada, en producción o cosechada. La monitorización del estado del cultivo empleará un sensor de lectura vegetal por luz ultravioleta para detectar estrés hídrico, carencias nutricionales, inicio de enfermedades y aparición de hongos.

La monitorización aérea con drones permitirá observar zonas con fallos de plantación, zonas con estrés del cultivo, diferencias de crecimiento y plantas amarillas o debilitadas. El registro completo del trabajo en campo documentará cada actividad con parcela, hora de inicio, hora de finalización, trabajadores implicados, maquinaria utilizada, motivo del trabajo y fotografías. El registro de materiales cubrirá plástico agrícola instalado y retirado, estado del material y proveedor.

El control de maquinaria agrícola, mediante GPS instalados en cada tractor, permitirá conocer el tiempo real de trabajo, los recorridos realizados, las horas de uso y el consumo aproximado de combustible. El registro logístico de la cosecha, mediante trazabilidad por códigos QR, vinculará cada palot a su parcela de origen, al camión que lo transporta y a la cámara de almacenamiento donde entra. Finalmente, el registro del pesaje de la cosecha permitirá conocer la producción real por parcela.

Resultado de la Fase 1. Al finalizar junio se dispondrá de una base de datos completa con información real sobre suelo, cultivos, trabajos realizados, tiempos de trabajo, maquinaria utilizada, materiales consumidos, producción obtenida y logística de transporte. Esta base de datos será la base científica para planificar la campaña siguiente.

3.2 Fase 2 — Planificación de la Campaña Siguiente mediante IA

Con todos los datos recogidos durante la Fase 1, se podrá analizar qué cultivos funcionan mejor en cada suelo, qué parcelas tienen mayor rendimiento, qué trabajos consumen más recursos y cuáles son los costes reales de cada cultivo. La planificación resultante incluirá qué cultivo plantar en cada parcela, fechas de plantación, materiales necesarios, mano de obra, maquinaria, costes estimados y producción prevista. La precisión esperada para esta primera planificación es del 70–80 %, lo que supone una mejora significativa frente a cualquier planificación tradicional.

3.3 Fase 3 — Segunda Campaña Optimizada

Con los datos de dos campañas completas se podrá optimizar cultivos por suelo, uso de agua, tiempos de trabajo, uso de maquinaria y logística de cosecha. La precisión de planificación podría alcanzar el 85–90 %.

4. Sistema GPS y Trazabilidad de Maquinaria

Cada tractor y maquinaria de la empresa llevará instalado un dispositivo GPS de flota (modelo Teltonika FMC920). El dispositivo dispone de una tarjeta SIM con datos y envía su posición cada pocos segundos a un servidor, transmitiendo campos como identificador del vehículo, fecha, hora, latitud, longitud, velocidad y estado.

4.1 Arquitectura Técnica de la Conexión

Los datos GPS pueden enrutarse de dos formas. La opción A consiste en conectar los dispositivos a una plataforma de flotas consolidada (Traccar, Wialon o GPSWOX), que ya incorpora mapa, recorridos, informes e historial, y desde la cual la aplicación consulta los datos por API. La opción B, más potente, consiste en configurar los GPS para que envíen los datos directamente al servidor propio de la aplicación, en cuyo caso los datos entran de forma autónoma a la base de datos local.

4.2 Detección Automática de Parcela Trabajada

El sistema compara en tiempo real la posición del tractor con los polígonos GPS de las parcelas registradas. Cuando el tractor se encuentra dentro del polígono de una parcela determinada, el sistema registra automáticamente que ese vehículo está trabajando en esa parcela.

4.3 Informes Disponibles

El sistema puede generar distintos tipos de informes. El informe por tractor incluye fecha, tiempo de trabajo, distancia recorrida y parcelas trabajadas. El informe por parcela incluye todos los trabajos realizados, la maquinaria empleada y los tiempos de operación.

4.4 Control de Acceso por Roles

El sistema implementará roles de usuario diferenciados. El administrador y el dueño tendrán acceso completo a la flota, los recorridos, los informes y los análisis. Los encargados solo verán su parcela asignada, los trabajos, el registro, las fotos y las incidencias, pero no las rutas de maquinaria ni los informes estratégicos.

5. Plan Operativo Diario

Para controlar 250 ha de producción hortícola de forma efectiva, el sistema requiere una estructura operativa organizada en tres capas: la rutina diaria del Director de Campo, la rutina diaria de los encargados y el sistema de control de datos.

5.1 Rutina del Director de Campo

Hora	Actividad
07:00	Panel de control (30 min): meteorología, riegos programados, avisos de sensores, trabajos planificados y cuadrillas asignadas.
07:30	Reunión con encargados (10-15 min): parcelas a trabajar, maquinaria que sale e incidencias.

08:00	Activación de trabajos: cada encargado registra cuadrilla, parcela, cultivo y tipo de trabajo.
09:30	Control de riego: parcelas regando, consumo de agua, presión del sistema.
09:30	Visita campo (ronda 1): detección temprana de problemas, registrando foto, nota y estado de cada parcela.
10:30	Control de planta con sensores: lecturas NDVI / SPAD para detectar deficiencias nutricionales o estrés hídrico.
11:30	Control de maquinaria: horas de tractor, consumo de gasoil y trabajo realizado.
12:30	Control de cuadrillas: rendimiento, tiempos y avance de plantación.
13:30	Registro de datos: lecturas de sensores, fotos e incidencias en el sistema.
15:00	Visita campo (ronda 2): detección de problemas de tarde, riego, marchitez y estrés por calor.
17:00	Control cosecha: registro de parcela, kilos, cuadrilla y camión si hay recolección.
18:00	Trazabilidad: registro de lote, parcela, hora y cámara.
18:30	Informe diario: parcelas trabajadas, incidencias y producción. Se envía automáticamente a los dueños.

5.2 Rutina de los Encargados

Cada encargado tendrá una rutina fija. A las 07:45 registra las cuadrillas; a las 08:00 realiza la asignación de parcelas. Durante el día sube datos, fotos, informes de plagas y registros de trabajos. A las 17:30 cierra los trabajos del día en el sistema.

5.3 Agenda Semanal y Mensual

La agenda semanal contempla: lunes, planificación semanal; martes, revisión de fertilización; miércoles, control de plagas; jueves, control de maquinaria; y viernes, análisis de producción. A nivel mensual se realizan cuatro tareas: mapa de producción, análisis de suelo, costes de cultivo y planificación del siguiente ciclo.

5.4 Sistema de Control de Datos

Todo queda registrado en tres bases de datos interconectadas. La base de parcelas contiene el identificador, la superficie, el cultivo y el histórico. La base de trabajos registra la fecha, la parcela, el tipo de trabajo y los operarios. La base de producción registra el lote, la parcela, el peso y el destino. La regla de oro del sistema es que nunca se gestiona por memoria: todo debe quedar registrado, fotografiado y trazado.

6. Dirección Técnica y Responsabilidades del Sistema

El correcto funcionamiento del sistema descrito en este informe requiere una figura que asuma de forma simultánea la responsabilidad técnica del software, la dirección operativa del campo y la gestión del conocimiento generado por el sistema. Esta sección define en detalle el alcance y el contenido de dicho rol.

6.1 Descripción del Rol

La persona responsable del proyecto asumirá un conjunto de funciones que van más allá de la gestión técnica del software. Su labor combina cuatro dimensiones complementarias: la dirección

técnica del sistema digital, la dirección operativa de campo, el análisis de los datos productivos generados y la gestión operativa agrícola en su conjunto.

En el plano técnico, la persona responsable desarrolla el software sobre el que opera el sistema, lo implanta en la empresa y dirige su funcionamiento operativo de forma continua. Esto incluye la evolución del sistema en función de las necesidades que vayan surgiendo, la integración de nuevas fuentes de datos y la garantía de disponibilidad y fiabilidad de la plataforma.

En el plano de campo, ejerce como director de campo, supervisa la recogida de datos, coordina la transformación y desarrollo de nuevos terrenos, y planifica y ejecuta las infraestructuras necesarias para la producción. También supervisa el mantenimiento de las infraestructuras existentes para garantizar que la explotación opera en condiciones óptimas.

6.2 Gestión de Incidencias y Resolución de Problemas

Una de las responsabilidades centrales del rol es la detección temprana de problemas, incidencias o ineficiencias en el proceso productivo. Ante cualquier desviación, la persona responsable actúa como primer punto de resolución: registra la incidencia en el sistema con su contexto completo, analiza sus causas y propone soluciones eficientes. Cada incidencia queda documentada en el sistema como parte del historial operativo de la explotación, lo que permite aprender de los errores y evitar su repetición en campañas futuras.

En las decisiones que afectan a la estrategia general del negocio, la persona responsable evalúa las opciones disponibles junto con la dirección de la empresa, aportando los datos y el análisis necesarios para fundamentar cada decisión con criterios objetivos.

6.3 Síntesis del Rol

Dimensión	Contenido principal
Dirección técnica	Desarrollo del software, implantación del sistema, mantenimiento y evolución de la plataforma.
Dirección de campo	Supervisión operativa diaria, coordinación de cuadrillas, inspección de cultivos y maquinaria.
Análisis de datos	Interpretación de registros, detección de desviaciones, planificación basada en evidencias.
Gestión operativa	Infraestructuras, incidencias, transformación de terrenos y coordinación con dirección.

7. Inversión Inicial en Equipamiento

A continuación se detalla el equipamiento necesario para la implantación del sistema, con el coste unitario de cada elemento y la justificación de su inclusión.

Nº	Equipo	Modelo	Coste	Función principal
1	Dron de inspección aérea	DJI Air 3 Fly More Combo	**1.350 €**	Monitoreo aéreo de cultivos
2	Sensor multiespectral NDVI	Apogee NDVI Sensor	**900 €**	Salud vegetal y estrés hídrico

3	Medidor profesional de suelo	Hanna HI9814	**350 €**	pH, conductividad, salinidad
4	Kit químico análisis NPK	LaMotte Soil Test Kit	**250 €**	Nitrógeno, fósforo, potasio
5	Medidor de humedad del suelo	Extech MO750	**180 €**	Control de riego
6	GPS de precisión para mediciones	Garmin GLO 2	**150 €**	Posicionamiento preciso en campo
7	GPS para vehículos (fijos)	Teltonika FMC920	**80 €**	Trazabilidad de maquinaria propia
8	GPS portátil maquinaria externa	Teltonika TMT250	**120 €**	Trazabilidad maquinaria contratada
9	Centro de operaciones móvil	iPad Air M2 256 GB + Apple Pencil	**1.040 €**	Gestión de campo en tiempo real
10	Teléfono del responsable	Samsung S23 FE	**550 €**	Registro de datos desde campo
		TOTAL APROXIMADO	**4.970 €**	

8. Necesidades de Infraestructura Tecnológica

El desarrollo del software del sistema requiere un equipo informático adecuado. El equipo actualmente disponible (Pentium E5800, 2010, 2 núcleos, 3-4 GB RAM, disco mecánico HDD) es funcionalmente obsoleto para las exigencias del desarrollo: las compilaciones del proyecto tardan varios segundos, instalar paquetes resulta lento, y tener abiertos simultáneamente el editor de código, el navegador y el terminal satura el equipo.

La adquisición de un portátil moderno no es obligatoria para iniciar el desarrollo, pero lo acelerará de forma sustancial. Con el hardware recomendado, las compilaciones serían entre 5 y 10 veces más rápidas, las operaciones en disco pasarían a ser prácticamente instantáneas (SSD NVMe frente a HDD mecánico), y el equipo admitiría tener abiertos simultáneamente el proyecto, la base de datos, el navegador con la aplicación, la documentación y herramientas de diseño sin ralentizaciones. La productividad de desarrollo aumentaría entre 1,5 y 2 veces. Además, la movilidad que ofrece un portátil es especialmente relevante para este proyecto, ya que permite trabajar tanto desde la oficina como desde la finca y mostrar el sistema directamente a los encargados.

8.1 Equipo Recomendado

Modelo	HP 15-fd2008ns
RAM	32 GB
Almacenamiento	1 TB SSD NVMe
Procesador	Intel Core i5 moderna (12.ª gen o superior)
Durabilidad estimada	5-7 años sin problemas
Justificación	Mejor relación RAM/precio. No incluye gráfica gaming innecesaria para este proyecto.

9. Beneficios para la Empresa y Oportunidades Estratégicas

9.1 Beneficios Operativos

La empresa obtendrá cinco ventajas fundamentales. En primer lugar, control total de la explotación: se sabrá en todo momento qué ocurre, dónde ocurre y cuándo ocurre. En segundo lugar, conocimiento de los costes reales por cultivo y parcela. En tercer lugar, mejora significativa de la planificación, pues las campañas futuras estarán basadas en datos empíricos y no en estimaciones. En cuarto lugar, trazabilidad total del producto, lo que mejora la confianza de clientes y mercados. En quinto lugar, capacidad de expansión: el sistema es replicable a otras explotaciones.

9.2 Certificaciones y Financiación

Un sistema con esta trazabilidad permite acceder a certificaciones ecológicas avanzadas como GlobalGAP, la certificación ecológica europea y certificaciones de sostenibilidad de economía circular. Además, el sistema permitirá demostrar gestión de residuos agrícolas, reciclaje de plástico y optimización de recursos, lo que abre acceso a subvenciones agrícolas, ayudas europeas y programas de innovación agrícola.

9.3 Cambio en la Organización del Trabajo

Con el sistema implantado, los encargados dejarán de gestionarlo todo de memoria y se centrarán en supervisar trabajadores, registrar actividades y aportar datos. El sistema se encargará de organizar la información, registrar la actividad y generar análisis. Esto reduce el estrés operativo y mejora la organización general. El objetivo es que cualquier problema quede detectado en un plazo máximo de 24 horas.

10. Impacto Económico Esperado

La implantación del sistema no se limita a aportar orden y control operativo. Su dimensión económica es igualmente relevante, puesto que cada mejora en la organización del trabajo, en la toma de decisiones y en la visibilidad sobre la explotación se traduce de forma directa en una mejora de la rentabilidad global de la empresa.

10.1 De la Información Dispersa al Conocimiento Rentable

En la actualidad, la explotación genera continuamente datos de valor — tiempos de trabajo, rendimientos por parcela, consumos de maquinaria, pérdidas en cosecha — que no quedan registrados de forma estructurada. Esto impide que esa información se convierta en conocimiento útil para tomar decisiones. El sistema transforma esa información dispersa en datos estructurados, comparables y accionables, lo que constituye el punto de partida para cualquier mejora económica verificable.

10.2 Principales Palancas de Mejora Económica

La reducción de pérdidas productivas es una de las consecuencias más directas del sistema. La detección temprana de problemas en el cultivo mediante sensores, drones e inspecciones sistematizadas permite intervenir antes de que una incidencia se convierta en pérdida de producción. Del mismo modo, la optimización de recursos elimina el sobreuso de maquinaria, agua, materiales y mano de obra en parcelas que no lo requieren, reduciendo costes innecesarios sin impacto en el rendimiento.

La planificación de maquinaria basada en registros GPS y datos de uso real permite asignar los medios disponibles de forma eficiente, reducir tiempos improductivos y controlar el consumo de combustible. En paralelo, la optimización del uso de mano de obra —apoyada en el registro de cuadrillas, tiempos y rendimientos— permite identificar desequilibrios entre carga de trabajo y personal asignado, ajustando la planificación en consecuencia.

La reducción de errores operativos tiene también un impacto económico significativo. Muchos costes no planificados en explotaciones agrícolas tienen su origen en decisiones tomadas sin información suficiente: un riego mal programado, una plantación en suelo no preparado, o una cuadrilla movilizada a una parcela equivocada. El sistema elimina estos errores al garantizar que cada decisión se toma con datos actualizados y verificados.

10.3 Mejora del Rendimiento por Parcela

El conocimiento detallado de las características agronómicas de cada parcela —composición del suelo, historial de cultivos, rendimientos obtenidos— permite asignar cada cultivo al terreno donde tiene mayor probabilidad de rendir bien. Esta asignación basada en datos, frente a la asignación por costumbre o estimación, puede generar incrementos de rendimiento por parcela que, acumulados sobre 250 ha, representan una mejora sustancial en la producción total de la empresa.

10.4 Mejor Toma de Decisiones Estratégicas

El beneficio económico más duradero del sistema reside en la calidad de las decisiones que permite tomar. Cuando la dirección de la empresa dispone de datos reales sobre costes por cultivo, rendimiento por parcela, eficiencia de la maquinaria y evolución histórica de la producción, las decisiones de inversión, expansión, renovación de variedades o cambio de cultivos se apoyan en evidencias concretas y no en intuiciones. Esta mejora en la calidad de las decisiones estratégicas tiene un impacto económico acumulado que supera con creces el coste de la inversión inicial en el sistema.

11. Valor Estratégico del Sistema para la Empresa

El sistema no es únicamente una herramienta para organizar el trabajo agrícola diario. Su dimensión más relevante para la empresa reside en que crea una infraestructura digital capaz de demostrar de forma objetiva, continua y verificable cómo opera la explotación en todos sus aspectos. Esta capacidad de demostración ante terceros representa un activo estratégico de primer orden para el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del negocio.

11.1 Auditoría Completa de Producción

El sistema registra y documenta de forma continua las cinco dimensiones fundamentales de cualquier operación agrícola: qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace, dónde se hace y cómo se hace. Todos estos registros quedan respaldados por evidencias verificables: fotografías, geolocalización GPS, marcas temporales, firmas digitales del operario responsable y datos de sensor. Esto significa que la empresa puede afrontar con plenas garantías cualquier proceso de auditoría, ya sea para la obtención o renovación de certificaciones agrícolas, para cumplir requisitos de exportación, para responder a las exigencias de clientes internacionales o para superar inspecciones sanitarias. La empresa deja de depender de la memoria o del archivo en papel: toda la trazabilidad del trabajo queda registrada, estructurada y disponible en tiempo real.

11.2 Trazabilidad Completa del Producto

El sistema permite conocer y demostrar el recorrido íntegro de cada producto desde su origen hasta su destino final. Para cada lote se puede acreditar de qué parcela procede, cuándo se plantó el cultivo que lo originó, qué trabajos recibió a lo largo del ciclo productivo, cuándo se cosechó, qué transporte lo movilizó y en qué instalación de almacenamiento fue depositado. Esta cadena de trazabilidad completa, desde el suelo hasta el almacén, proporciona a la empresa una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier consulta, reclamación o requerimiento de información por parte de clientes, distribuidores o autoridades competentes.

11.3 Certificación y Sostenibilidad

El sistema facilita la acreditación de prácticas agronómicas responsables mediante el registro sistemático del uso de recursos. Esto incluye el control del consumo de agua y la gestión del riego, el seguimiento de la fertilización aplicada en cada parcela y el control del impacto ambiental de las operaciones. La disponibilidad de estos datos facilita de manera directa la obtención o el mantenimiento de certificaciones de producción ecológica, la acreditación bajo el estándar GlobalGAP y la participación en programas de sostenibilidad vinculados a ayudas públicas o a acceso preferente a determinados mercados.

11.4 Imagen y Valor de Marca

La implantación de este sistema posiciona a la empresa como una explotación agrícola moderna, transparente y tecnológicamente avanzada. Esta imagen fortalece la confianza de los clientes al proporcionar garantías verificables sobre el origen y la calidad del producto. Genera también credibilidad ante las entidades certificadoras, cuya función es precisamente verificar lo que la empresa afirma hacer. Mejora la percepción ante organismos públicos que valoran la innovación y la digitalización del sector, y abre puertas a mercados internacionales que exigen niveles de trazabilidad y transparencia que la mayoría de explotaciones convencionales no puede acreditar. El verdadero valor del sistema reside en que todas estas prácticas quedan registradas de forma continua y verificable, convirtiéndolo en la herramienta capaz de demostrar ante terceros el compromiso real de la empresa con la sostenibilidad, el medio ambiente y el desarrollo del entorno rural.

12. Gestión Trazable de Residuos y Economía Circular

Durante el procesamiento del producto en el almacén o industria de la empresa se generan residuos vegetales procedentes de las operaciones de limpieza, clasificación y procesado. Estos residuos se acumulan inicialmente en un silo de acopio. A partir de ese punto, su gestión se realiza mediante un sistema completamente trazable que registra cada operación desde el origen hasta el destino final.

12.1 Sistema de Recogida y Transporte Trazable

La retirada de residuos se realiza mediante contenedores identificados individualmente. El transporte se lleva a cabo con camión propiedad de la empresa y cada operación queda registrada de forma digital en el sistema. Para cada carga se registra la lectura del identificador del contenedor, la lectura del identificador del camión, el registro realizado por el propio conductor, el pesaje del contenido transportado y el tipo de residuo en cuestión. El recorrido del transporte queda registrado automáticamente mediante GPS, lo que permite conocer en todo momento el origen, la ruta seguida y el destino final de cada carga.

12.2 Apoyo al Sector Ganadero y al Medio Rural

Una parte de los residuos vegetales se entrega gratuitamente a ganaderías tradicionales de bovino de cría extensiva del entorno. Esta acción persigue varios objetivos simultáneos: el aprovechamiento de recursos orgánicos que de otro modo requerirían gestión especializada, el apoyo al sector ganadero tradicional del territorio, el fortalecimiento del medio rural y el retorno de materia orgánica al ecosistema agrícola local. El sistema registra la ubicación de las explotaciones ganaderas receptoras, la fecha de cada entrega y el registro fotográfico que acredita la operación.

12.3 Compostaje Propio y Aplicación Agronómica

Otra parte de los residuos se destina al compostaje propio de la empresa. Para ello se designan zonas específicas dentro de las fincas donde se genera compost ecológico. Este compost se utiliza posteriormente en las parcelas que lo precisan, determinadas a partir de los análisis de suelo y las necesidades agronómicas detectadas por el sistema. De este modo, el residuo generado en el almacén retorna al suelo agrícola en forma de enmienda orgánica, cerrando el ciclo de materia orgánica dentro de la propia empresa.

12.4 Valor Estratégico del Modelo Circular

Todo este proceso queda registrado mediante registros digitales, geolocalización GPS, fotografías y datos de transporte. Esto permite a la empresa demostrar de forma objetiva y verificable que aplica un modelo real de economía circular: aprovecha sus subproductos, reduce la generación neta de residuos, gestiona responsablemente sus recursos y contribuye activamente al desarrollo del entorno rural. Esta capacidad de demostración ante terceros refuerza el posicionamiento estratégico de la empresa en materia de sostenibilidad y constituye un argumento sólido para la obtención de certificaciones, la participación en programas de financiación pública y el acceso a mercados que valoran el compromiso ambiental verificable.

13. Resumen de Inversión y Hoja de Ruta

13.1 Cuadro Resumen de Inversión

Concepto	Importe	Prioridad
Equipamiento agronómico y GPS (10 elementos)	**4.970 €**	Alta
Portátil de desarrollo HP 15-fd2008ns	**~700 €**	Media-Alta
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA	**~5.670 €**	

13.2 Hoja de Ruta

Fase	Periodo	Hito principal
Fase 1	Abril – Junio 2026	Base de datos completa con datos reales de campo
Fase 2	Julio – Septiembre 2026	Primera planificación asistida por IA (precisión 70-80%)
Fase 3	Segunda campaña	Campaña optimizada (precisión 85-90%)

14. Evolución del Sistema y Consolidación del Método de Trabajo

La puesta en marcha del sistema no culmina con su implantación técnica. El valor real del proyecto se consolida a lo largo de un proceso de tres fases que transforma el modo de trabajar de la empresa, convierte el software en el repositorio central de conocimiento operativo y garantiza que la explotación no dependa de personas concretas para funcionar con eficiencia.

14.1 Fase 1 — Registro y Auditoría Operativa (Abril – Julio)

Durante esta primera fase, el objetivo es registrar la totalidad de la actividad real de la explotación tal y como ocurre en el campo. Se documentarán todos los trabajos realizados, la maquinaria utilizada y los tiempos de operación de cada tarea. Se registrarán las incidencias detectadas, el estado del suelo de cada parcela y la evolución del cultivo en cada momento del ciclo. Las rutas de transporte quedarán trazadas mediante GPS, y cada cosecha quedará vinculada a su parcela de origen con sus datos de peso y destino. Los residuos generados se contabilizarán y asociarán a sus flujos de salida. Todo quedará acompañado de evidencias visuales fotográficas y geolocalización.

Al finalizar esta fase, la empresa dispondrá de la primera base de datos real de su funcionamiento operativo. No se trata de estimaciones ni de medias históricas: es el registro exacto de lo que ha ocurrido, dónde, cuándo y cómo. Este activo informacional constituye el punto de partida imprescindible para cualquier mejora posterior fundada en evidencias.

14.2 Fase 2 — Planificación y Contrastación de Resultados

En esta fase se pone en práctica la capacidad analítica del sistema. Los datos recogidos durante la fase inicial se confrontan con los datos históricos de campañas anteriores que ya posee la empresa y con los resultados reales de la campaña en curso. Esta confrontación permite evaluar con precisión las desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado, identificar errores estructurales que se repiten de forma sistemática y detectar oportunidades de mejora que de otro modo permanecerían ocultas.

El resultado de este análisis es la elaboración de una planificación agrícola basada en datos reales y contrastados. Los recursos — mano de obra, maquinaria, materiales, agua — se asignan de forma optimizada a los cultivos y parcelas donde han demostrado generar mayor rendimiento. Esta fase transforma los datos acumulados en conocimiento útil, aplicable y verificable para la planificación de las campañas futuras.

14.3 Fase 3 — Consolidación del Sistema y del Método de Trabajo

En la tercera fase se aplican las correcciones detectadas, se incorporan las mejoras operativas identificadas y se estandarizan los procedimientos que han demostrado funcionar. El sistema deja de ser una herramienta de registro para convertirse en el centro operativo de la explotación: el lugar donde se toman las decisiones, donde se evalúan los resultados y donde se planifican las acciones futuras.

En esta etapa, el software adquiere una dimensión estratégica adicional que va más allá de la gestión del día a día. Se convierte en el registro histórico del conocimiento operativo de la empresa. En él quedan almacenados los procesos que se han seguido, los registros de cada campaña, la experiencia acumulada a lo largo de los años, las decisiones tomadas y los procedimientos que han demostrado ser eficaces en las condiciones concretas de cada parcela y cada cultivo.

Esta acumulación de conocimiento verificado tiene una consecuencia práctica de gran relevancia para la gestión empresarial: si en el futuro cambia el personal directivo u operativo, cualquier persona que asuma una responsabilidad dentro de la empresa podrá continuar el trabajo siguiendo el método ya documentado y probado, sin necesidad de reconstruir el conocimiento desde cero. El saber hacer de la explotación deja de residir exclusivamente en las personas y pasa a estar almacenado en el sistema, garantizando la continuidad operativa y la preservación del valor generado independientemente de los cambios en el equipo humano.

Fase	Objetivo	Resultado para la empresa
Fase 1	**Registro y auditoría**	Primera base de datos real de funcionamiento de la explotación.
Fase 2	**Planificación contrastada**	Conocimiento útil para optimizar recursos y mejorar campañas.
Fase 3	**Consolidación del método**	Repositorio de experiencia real que garantiza continuidad operativa.

15. Conclusión

Este sistema transforma una explotación agrícola tradicional en una explotación basada en datos. Permite controlar lo que ocurre en el campo, entender cómo funciona la producción, planificar campañas con mayor precisión, mejorar la eficiencia y la rentabilidad, y abre la puerta a certificaciones, financiación y mercados internacionales gracias a la trazabilidad completa del proceso productivo.

La inversión requerida es moderada en relación con el impacto operativo y estratégico que genera. El equipo directivo dispone de toda la información necesaria para tomar una decisión fundamentada sobre la aprobación e inicio del proyecto.

Documento generado para uso interno — Confidencial